NPP SmartLab 实验室管理系统
自动检测 API 说明文档

版　　本：V1.0.2

日　　期：2025-01-13

版本号	编写人	日期	描述
V1.0.1	AyoWang	2025-01-13	首次创建
V1.0.2	AyoWang	2025-03-10	增加样品检测范围

目录

一、 API 概述 2
1. API 公共信息说明 2
2. 如何调用 API 3
3. 调用流程介绍 3
二、 错误码字典 4
1. 公共返回码 4
2. 常见错误码 5
三、 INNOVEL API 说明 6
1. 公共请求参数 6
2. 公共返回参数 7
3. 基础服务 7
3.1 获取资源 Token 7
3.2 刷新资源 Token 10
4. 资源服务 12
4.1 查询项目信息 .....

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.2 查询样本 ID 15
4.3 查询温度信息 18
4.4 下发 BGA 检测 21
4.5 查询 BGA 检测信息 23
4.6 下发 OSMO 检测 26
4.7 查询 OSMO 检测信息 28
4.8 下发 CEDEX 检测 31
4.9 查询 Cedex 检测信息 33
5. 检测目录 37
5.1 BGA 37
5.2 Vicell 37
5.3 OSMO 38
5.4 Cedex 38

一、 API 概述

INNOVEL 采用标准的 RESTful 架构，提供一系列异步请求 API 供客户或第三方软件基于 HTTP 协议进行交互，数据格式采用 JSON，API 的公共信息包括 URL 地址、调用方法、请求参数、返回参数，以下简称“INNOVEL API”。

1. API 公共信息说明

URL 地址：即 INNOVEL 信息系统 Web 应用程序网络地址，例：http://16api_address.com。

调用方法：GET、POST、PUT、DELETE，4 个标识操作方式的动词对 INNOVEL 信息系统服务端资源进行操作，GET 用来获取资源，POST 用来新建/上传/更新资源，PUT 用来更新覆盖资源，DELETE 用来删除资源。此文档所有 API 均为 POST 方法。调用 INNOVEL API 需要根据设备使用不同 LabKey 和 LabSecret 来进行身份认证和鉴定。LabKey 和 LabSecret 由 INNOVEL 信息系统颁发（后续会提供颁发教程），LabKey 固定为机序列号，LabSecret 固定为加密秘钥。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

请求参数：GET 传递参数本质就是 URL 字符串拼接，是由多个形参组成，通过 Request-Head 头部传递；POST 一般是由 JSON 对象组成，通过 Request-Body 传递；**为提高安全度 INNOVEL 均采用 POST 传输方式**。

返回参数：由 INNOVEL 按特定资源返回到调用 INNOVEL API 的第三方软件，返回数据是 JSON 对象，反序列化成泛型对象。

2. 如何调用 API

INNOVEL 信息系统支持 App 端调用和云端调用，并为您提供了以下语言 API 的调用示例。

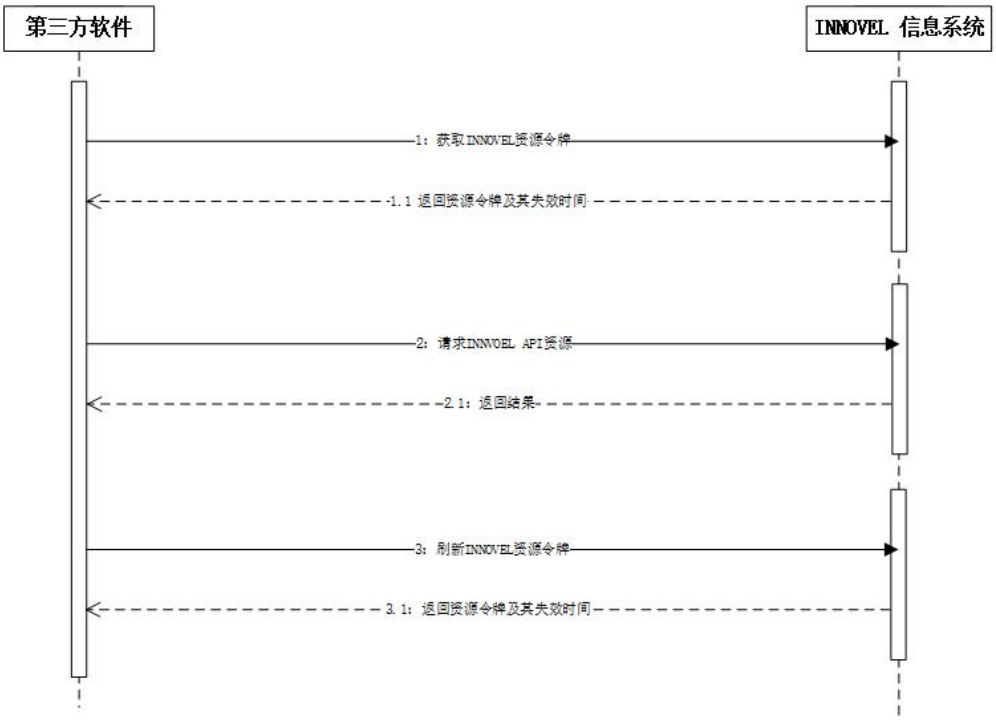
支持的语言种类	调用示例
● JAVA ● .NET ● PHP ● Python ● Go ● TypeScript ● Darabonba ● Node.js	/

如果您需要使用别的语言来调用 API，基于 HTTP 协议的 Restful 架构亦可。

3. 调用流程介绍

第三方软件系统（IoT）与 INNOVEL 信息系统之间的交互流程如下图所示。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。



流程说明如下：

1. 您的软件系统通过调用获取资源 Token API 向 INNOVEL 信息系统请求资源令牌（Token），INNOVEL 信息系统收到请求后向您返回 Token，及其对应的失效时间（失效时间默认为 30 分钟）。
2. 您的软件系统以实验室维度授予 Token，即不同的实验室 Token 不同。申请 Token 时，需携带 LabKey 和 LabSecret（由 INNOVEL 信息系统根据不同实验室提供）。
3. 在 Token 失效前，您的软件系统通过调用刷新资源 Token API 对当前 Token 进行续期。如果 Token 失效，则需重新调用获取资源 Token API 来获取新的 Token 及其对应的失效时间。

二、 错误码字典

1. 公共返回码

结果码	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

200	请求成功。
100001	Access Token 过期。
100002	Access Token 已失效。
100003	Access Token 非法。

2. 常见错误码

结果码	错误信息	描述	可尝试解决方案
400	Request error	请求错误	根据错误提示和日志仔细定位解决或联系技术支持解决。
401	Request auth error	请求认证错误	● 检查是否携带 Token。 ● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确。
403	Request firbidden	请求被拒绝	● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确 ● 当前使用的 LabKey 是否有接口访问权限
404	Service not found	服务未找到	● 检查服务请求 Method 是否正确 ● 检查服务请求路径是否正确
429	Too many requests	请求频繁	当前时间段内请求过于频繁，可降低调用次数或稍后重试
500	Service error	服务端错误	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

503	Service not available	服务不可用	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。
-2000	Param is invalid	请求参数错误	检查各入参信息是否正确
-5001	LabKey does not exist	序列号不存在	请在系统核对序列号。
…			

三、 INNOVEL API 说明

1. 公共请求参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的入参规范，其中如下字段为接口调用必须传入的公共参数，本接口涉及反应器编号即控制器编号 FX001~FX032，分页最大页数为 1000。

参数	子参数	类型	必有	描述
ID	-	String	是	请求 GUID，需要自行生成。该参数主要用于关联请求应答以及问题定位。
Request	-	Object	是	系统请求参数。
-	Token	String	否	该参数仅调用客户端 API 时生效，主要用于确认请求发起者的身份参数，使用 INNOVEL 获取资源 Token 接口会自动生成。
Params	-	Object	否	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参照相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

2. 公共返回参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的出参规范，其中如下字段为接口调用时返回的公共字段。

参数	类型	必有	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	Integer	是	接口返回码字段，请求成功时返回 200；请求失败返回详细的错误码，错误码介绍请详见错误码字典。
ResultMessage	String	是	接口返回信息字段，请求返回 Success；请求失败返回错误原因。
CurrentPage	Integer	否	当前页数，仅用于分页查询数据
PagesCount	Integer	否	总页数，仅用于分页查询数据
RecordsCount	Integer	否	总记录数，仅用于分页查询数据
ResultData	Object	否	接口返回值字段，每个接口的返回值皆可自定义（部分接口没有返回值，仅通过返回码标识请求成功或失败）。

3. 基础服务

3.1 获取资源 Token

调用该接口获取 INNOVEL 资源 Token。该接口对于同一个 res，在 Token 失效前仅需调用一次。如果再次调用，会生成新的 Token，并导致之前的 Token 失效。**首次部署线下交付 LabKey 和 LabSecret**。

接口说明

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

路径	/api/inno-app/get-token
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	否
超时时长	3000

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	实验室序列号。	LabKey
-	LabSecret	String	是	授权的加密秘钥。	LabSecret

返回数据

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

名称	二级名称	类型	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

示例

请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210727151718InnoCCPD",
      "LabSecret": "69qFzyEjVvfmwNWkR2c5QdhOUFOo6//dJRL46xSsE7M="
   }
}
```

正常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": {
      "Token": "InovelToken",
      "ExpireIn": 18000000
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    }
}
```

异常返回示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
    "ResultCode": 400,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

3.2 刷新资源 Token

调用该接口刷新 INNOVEL 资源 Token，主要是在 Token 即将失效前刷新 Token 替换旧 Token 作为资源请求令牌以便连续性。

路径	/api/inno-app/token-refresh
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

返回数据

名称	二级名称	类型	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

示例

请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   }
}
```

正常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": {
      "Token": "InovelToken2",
      "ExpireIn": 18000000
   }
}
```

异常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "ResultCode": 500,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

"ResultMessage": "Service error"
}

4. 资源服务

4.1 查询项目信息

调用该接口获取所有项目信息。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/query-project
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	Keyword	String	否		查询关键字
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ProjectNo	String	项目编号

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CreateMT	Long	创建时间。时间戳
	CreateTime	DateTime	创建时间

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "PageNo": 1,
    "PageSize": 10,
    “Keyword”: ””
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 1,
  "RecordsCount": 2,
  "ResultData": [
    {
      "ProjectNo": "“WBPXXXX””,
      "CreateMT": 1607917507,
      "CreateTime": "2021-11-08 00:00:00"
    },
    {
      "ProjectNo": "“WBPYYYY””,
      "CreateMT": 1607917507,
      "CreateTime": "2021-11-08 00:00:00"
    }
  ]
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

f) 异常返回示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

4.2 查询样本 ID

调用该接口获取项目下批次的检测样本信息。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-sampleId-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	ProjectNo	String	是	WBPXXX	项目编号

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述	
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度	
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。	
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。	
ResultData	-	Object[ ]	响应结果	
-	BatchNo	批号	2735S240713X	
-	ToDaySamples	Array[Object]	今天样本集合	
	-	SampleId	String	样本 ID
	-	TestRange	Array[String]	检测范围[“BGA”,”VicelI”]
	-	IsNProduction	Bool	是否 N 代培养
-	TomorrowSamples	Array[Object]	明日样本集合	
	-	SampleId	String 样本 ID	
	-	TestRange	Array[String] 检测范围[“BGA”,”VicelI”]	

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	-	IsNProduction	Bool 是否 N 代培养

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    “ProjectNo”: ”WBPXXX”
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": [{
        "BatchNo": "2735S240713X",
        "TodaySampleIds": [{
            "SampleId": "D0-2735S240713X01",
            "TestRange": ["BGA", "Vicell"],
            "IsNProduction": true
        }, {
            "SampleId": "D0-2734S240713X02",
            "TestRange": ["BGA", "Vicell"],
            "IsNProduction": false
        }],
        "TomorrowSamples": [{
            "SampleId": "D1-2735S240713X01",
            "TestRange": ["BGA", "Vicell"],
            "IsNProduction": true
        }]
    }]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
  "ResultCode": 500,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

"ResultMessage": "Service error"
}

4.3 查询温度信息

调用该接口获取项目的温度数据。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-sampleId-temperature
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	ProjectNo	String	是	WBPXXX	项目编号

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

c) **返回数据：**

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object	响应结果
-	TTSTemperature	Object[]	RM\WAVE 温度设定值
-	-	BatchNo	批号
-	-	Temperature	温度
-	DeviceTemperature	Object[]	设备温度信息
-	-	DeviceNo	设备编号
-	-	Temperature	温度

示例

d) 请求示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
"Request": {
"ApiVer": "1.0.1",

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": {
        “ProjectNo”: ”WBPXXX”
    }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": {
        "TTSTemperature": [
            {
                “BatchNo”:”2735S240713X”,
                “Temperature”: 36.5
            },
            {
                “BatchNo”:”2735S240713K”,
                “Temperature”: 36.5
            }
        ],
        "DeviceTemperature": [
            {
                “DeviceNo”: “WGQS-NPP-SUB-V6”,
                “Temperature”: 36.5
            },
            {
                “DeviceNo”: “WGQS-NPP-SUB-V7”,
                “Temperature”: 35.5
            }
        ]
    }
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.4 下发 BGA 检测

调用该接口下发 bga 的检测。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-bga-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	SampleId	String	是	00-test01	样本 ID
-	Temperature	Number	是	36.5	温度

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

示例

d) 请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      “SampleId”: ”00-test001”,
      “Temperature”: 36.5
   }
}
```

e) 正常返回示例：

```
{
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
      "ResultCode": 200,
      "ResultMessage": "Success"
}
```

f) 异常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "ResultCode": 500,
   "ResultMessage": "Service error"
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.5 查询 BGA 检测信息

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-bga-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
	SampleID	String	是	01-2120FX013	样本号

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	SamplingTime	Datetime	上样时间
	SamplingTimeMT	Long	上样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	cPH	Decimal	PH 值
	mK	Decimal	K 离子含量

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	mNa	Decimal	Na 离子含量
	cPCO2	Decimal	二氧化碳分压
	cPO2	Decimal	氧分压
	iTEMP	Decimal	温度
	Status	Integer	状态 7：Tested 11：Signed 13：Verified 17：Abolished

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "SampleID": "01-2120FX013"
   }
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

e)正常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
         "Tester": "吴晓波",
         "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "TestedTimeMT": 1607917507,
         "cPH": 6.72,
         "mK": 9.53,
         "mNa": 117,
         "cPCO2": 37.4,
         "cPO2": 63.1,
         "iTEMP": 36.5,
         "Status": 7,
         "IsDeleted": false
      }
   ]
}
```


f)异常返回示例：


```
      {
         "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
         "ResultCode": 500,
         "ResultMessage": "Service error"
      }
```


4.6 下发 OSMO 检测

调用该接口下发 osmo 的检测。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-osmo-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	SampleId	String	是	00-test01	样本 ID

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

示例

d) 请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      “SampleId”: ”00-test001”
   }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
      "ResultCode": 200,
      "ResultMessage": "Success"
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "ResultCode": 500,
   "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.7 查询 OSMO 检测信息

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-osmo-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
	SampleID	String	是	01-2120FX013	样本号

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	SamplingTime	Datetime	上样时间
	SamplingTimeMT	Long	上样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	OSMO	Decimal	渗透压值
	Status	Integer	状态 5：Tested 11：Signed 13: Verified 17: Abolished

d)请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "SampleID": "01-2120FX013"
   }
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
}
```

e)正常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
         "Tester": "吴晓波",
         "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "TestedTimeMT": 1607917507,
         "OSMO": 330,
         "Status": 7
     }
   ]
}
```

f)异常返回示例：

```
      {
         "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
         "ResultCode": 500,
         "ResultMessage": "Service error"
      }
```

4.8 下发 CEDEX 检测

调用该接口下发 osmo 的检测。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-cedex-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	SampleId	String	是	00-test01	样本 ID
-	TestingNos	Array[String]	是	“CA2B”,”GLC3B”	检测项目

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

示例

d) 请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      “SampleId”: ”00-test001”,
      “TestingNos”:[“CA2B”,”GLC3B”]
   }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
      "ResultCode": 200,
      "ResultMessage": "Success"
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "ResultCode": 500,
   "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.9 查询 Cedex 检测信息

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-cedex-order
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
	SampleID	String	是	01-2120FX013	样本号

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述	
ID	-	String	请求时的 GUID	
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。	
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。	
ResultData	-	Object[ ]	响应结果	

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	ID	Integer	主键 ID	
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013	
	SamplingTime	Datetime	上样时间	
	SamplingTimeMT	Long	上样时间戳	
	Tester	String	检测人	
	TestedTime	Datetime	检测时间	
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳	
	Status	Integer	状态 7：Tested 11：Signed 13: Verified 17: Abolished	
	TestingResult	Object[ ]		
		TestingNo	String	检测项编号
		TestingName	String	检测名称
		Result	Decimal	结果
		Unit	String	单位

d)请求示例：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "SampleID": "01-2120FX013"
   }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
         "Tester": "吴晓波",
         "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "TestedTimeMT": 1607917507,
         "Status": 7,
         "TestingResult": [
            {
               "TestingNo": "IGGHB",
               "TestingName": "IgG High Range",
               "Result": 800,
               "Unit": "mg/L"
            },
            {
               "TestingNo": "NH3B",
               "TestingName": "Ammonia",
               "Result": 6.25,
               "Unit": "mmol/L"
            },
    }
   ]
}
```


f)异常返回示例：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

5. 检测目录

5.1 BGA

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	cPH	6.7	7.3	
2	cPCO2	10	100	mmHg
3	cPO2	10	100	mmHg
4	mNa+	20	200	mM/L
5	mK+	2	20	mM/L
6	iTEMP	36.5	37.5	℃

5.2 Vicell

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	VCD	1	10	E6 cell/mL

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

2	Viability	80		%
3	AvgDiam	1	100	μm

5.3 OSMO

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	OSMO	50	1000	mOsm/kg

5.4 Cedex

Index	TestingNo	英文名	中文名
1	GLN2B	Glutamine	谷氨酰胺
2	GAL2B	Galactose	半乳糖
3	GAL2D	Galactose	半乳糖
4	GLC2B	Glucose	葡萄糖
5	GLC2D	Glucose	葡萄糖
6	GLN2D	Glutamine	谷氨酰胺

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

7	GLU2B	Glutamate	谷氨酸
8	GLU2D	Glutamate	谷氨酸
9	IGGHB	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
10	IGGHD	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
11	IGGLB	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
12	LAC2B	Lactate	乳酸
13	LAC2D	Lactate	乳酸
14	LDH2B	Lactate Dehydrogenase	乳酸脱氢酶
15	LDH2D	Lactate Dehydrogenase	乳酸脱氢酶
16	NH3B	Ammonia	氨
17	NH3D	Ammonia	氨

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。